

Business Process Management und klinische Pfade

„Der klinische Kernprozess“

Dr. Gerhard Halmerbauer

Email: gerhard.halmerbauer@fh-steyr.at

Ziel der Lehrveranstaltung

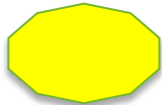
Modul-Beschreibung aus dem Studienplan zu Ihrer Lehrveranstaltung:

Folgende Lehrinhalte erwarten Sie:

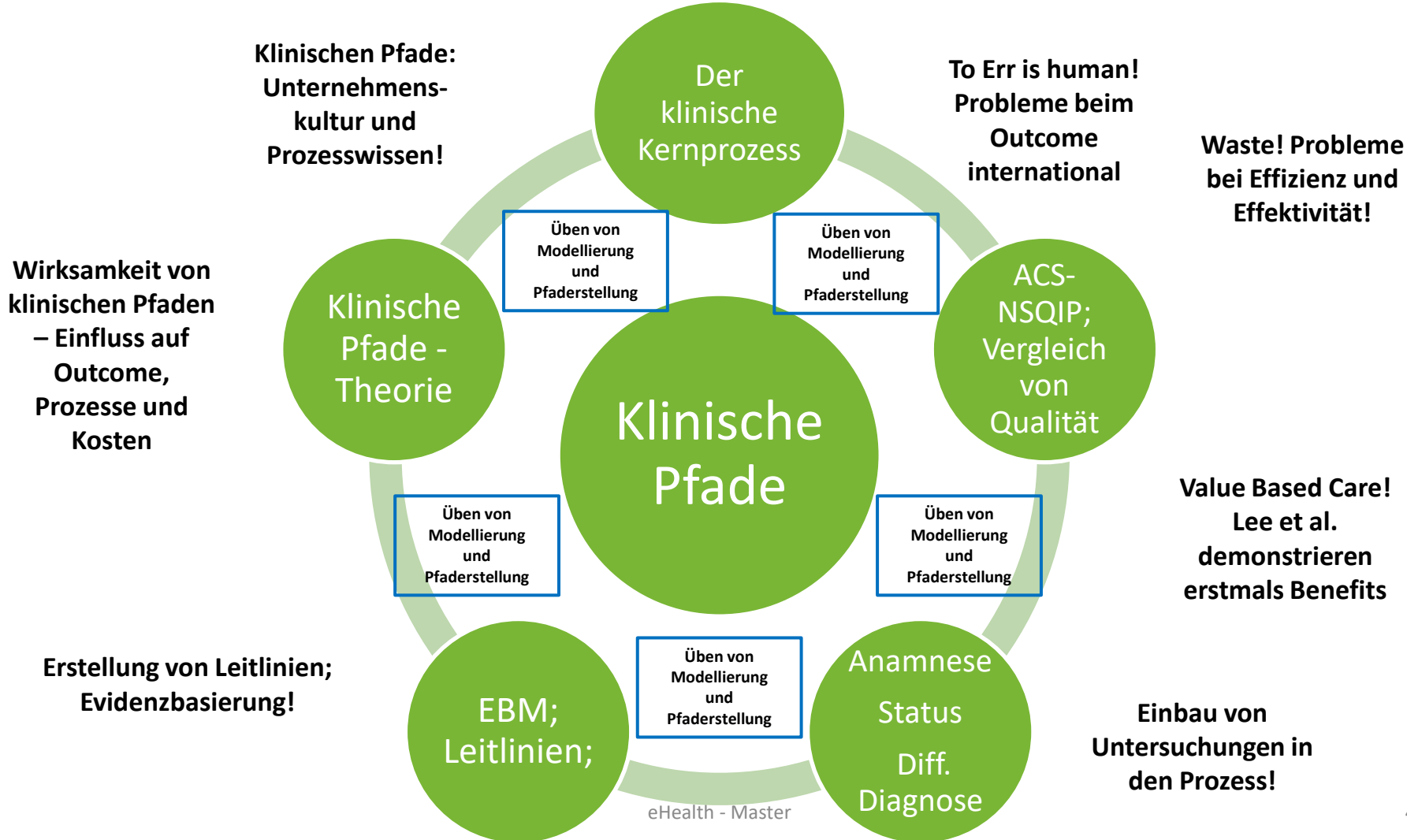
- Business Process Management (DI Thomas Wolff)
- Evidenzgestützte Leitlinien im intramuralen, extramuralen und intersektoralen Bereich
- Konzepte, Anwendungsbeispiele, klinische Workflows, ...
- Klinische Pfade

Ablauf

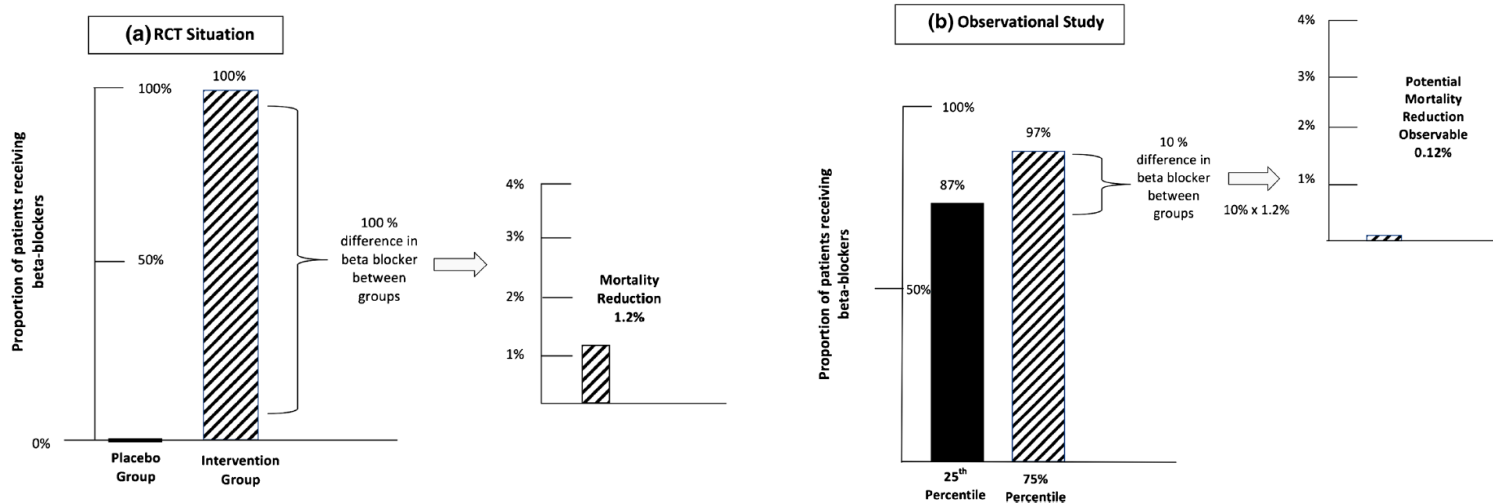
PAUSEN: ca. alle 50-60 min. kurze Pause



Gruppenübungen zu je 2 - 3 Personen sind eingeplant,
inkl. der Möglichkeiten Fragen zu stellen.



Herausforderungen bei der Bewertung des Prozess-Ergebnis-Zusammenhangs in der Praxis



Viele Diagnosen ... Viele Prozesse ... Viele Behandelnde ...



Outcome

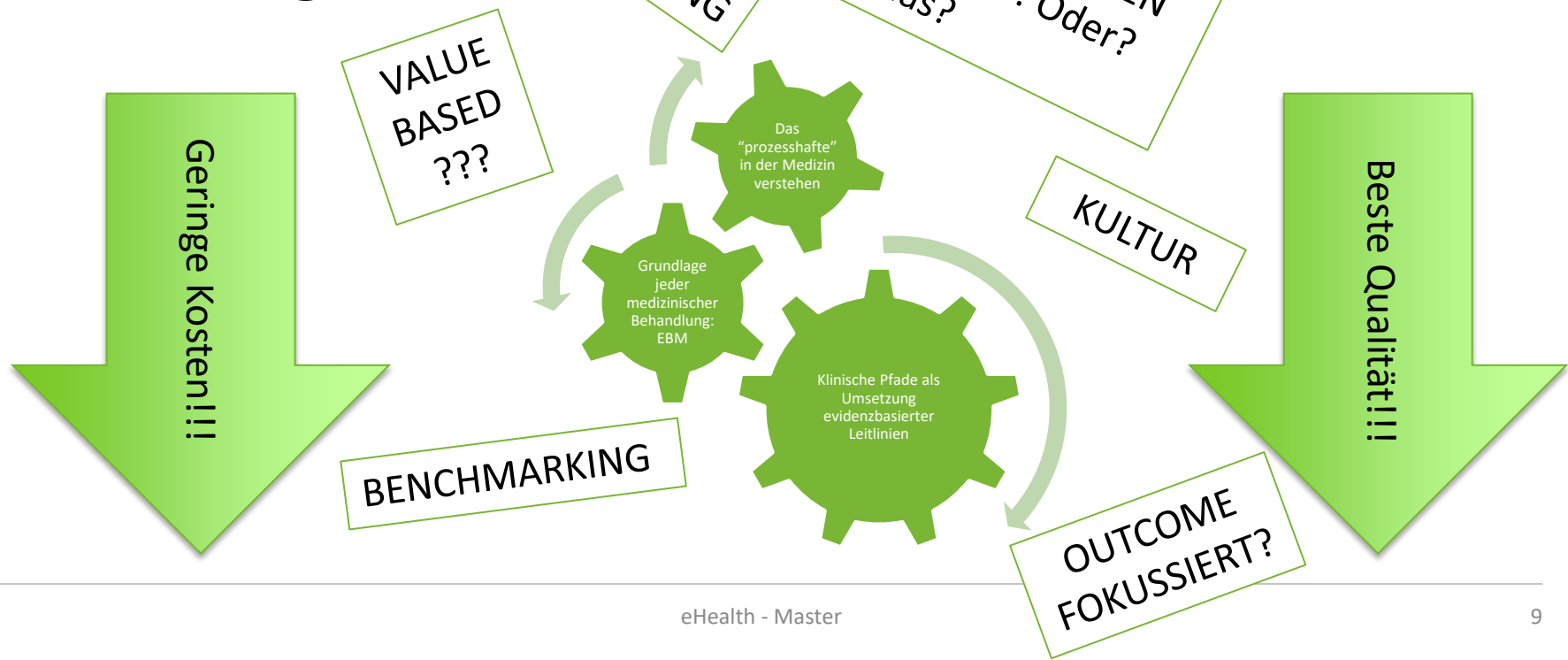
Wissen für die Projektarbeit & Klausur ist vermittelt

Klausurtermin ist geplant für ??

Zusammensetzung der Note	Prozente/Punkte
Klausurfragen Thomas Wolff (1 SWS)	25% = 25 Punkte zu vergeben
Klausurfragen Gerhard Halmerbauer (3 SWS)	50% = 50 Punkte zu vergeben; CAVE: Minimum von 25 Punkte erforderlich!!
Übung: Modellierung eines Pfades	10% = 9 Punkte zu vergeben
Übung: Auswertung einer Fallstudie	10% = 10 Punkte zu vergeben
Journal Club	5% = 6 Punkte zu vergeben

TERMINE		AGENDA-Lehrveranstaltungsinhalte
11.10.2024		Der klinische Kernprozess/Der medizinische Fall/Vergleiche von med. Qualität
Plus 13 Einheiten asynchrone Lehre !!!	Journal/Podcast Club	American College of Surgeons – National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP)
		Anamnese/Status Differentialdiagnose
		Theoretische Grundlagen Evidenz/Anwendung bei klinischen Pfaden
		Leitlinien/Klinischer Pfad/Erarbeitung und Modellierung klinischer Pfad
		Leitlinien/Klinischer Pfad/Erarbeitung und Modellierung klinischer Pfad
		Case Auswertung/Weitere praktische Übungen/Diskussion der Ergebnisse/Ziehen von Schlussfolgerungen

Unser Vorgehen ...



Der klinische Kernprozess - Grundlagen Teil I

Gesundheitswirtschaft I

Gesundheitswirtschaft kann als ein Sammelbegriff für alle Wirtschaftszweige verstanden werden, die etwas mit Gesundheit zu tun haben.

Sie setzt sich aus verschiedenen Akteuren zusammen:

- Gesundheitsdienstleister:
 - Krankenanstalten
 - Rehakliniken
 - Alten/Pflegeheime
 - Niedergelassene Ärzt*nnen/Fachärzt*nnen
 - Pharmafirmen
 - Medizintechnikfirmen
 - Sonstige Firmen mit Geschäftsfeldern in der Branche
-

Gesundheitswirtschaft II



Die Gesundheitswirtschaft hat große Bedeutung und bietet viele Jobs und Möglichkeiten!

Eine Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung prognostizierte dem Gesundheitswesen einen Beschäftigungszuwachs von 2,4 Prozent pro Jahr.

Laufende Gesundheitsausgaben
2024

57 026 Mio. Euro

↑ +8,0 % zu 2023

Laufende Gesundheitsausgaben in % des
BIP
2024

11,5 %

↑ +0,5 Prozentpunkte zu 2023

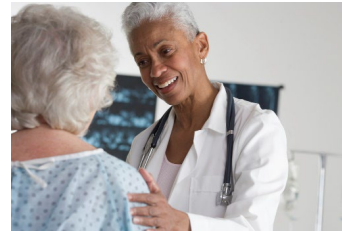
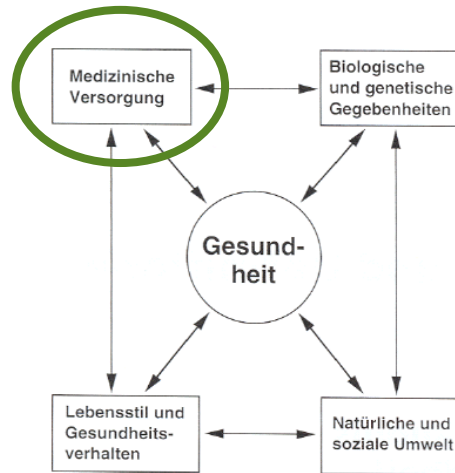
Öffentlicher Anteil an laufenden
Gesundheitsausgaben
2024

76,3 %

↓ -0,4 Prozentpunkte zu 2023

Im Mittelpunkt der Gesundheitsbranche steht stets der/die Patient*in/deren Gesundheit

Unser Fokus
in dieser LV ist
der stationäre
Bereich!





Die Autoindustrie



Die Autoindustrie



“To Err is Human: Building a Safer Health System”*

44.000 – 98.000 Todesfälle/Jahr

8. häufigste Todesursache in den USA:

- Nationale Kosten: \$17 bis \$29 Mrd.
- 2% (vermeidbare) Krankenhauseinweisungen
- \$ 4.700 zusätzliche Kosten für jeden Krankenhausaufenthalt

VERGANGENHEIT!!!



*Institute of Medicine, USA

Die drei Zahlen, die Sie über das Gesundheitswesen wissen müssen: die 60-30-10-Herausforderung*

Braithwaite et al. BMC Medicine (2020) 18:102
<https://doi.org/10.1186/s12916-020-01563-4>

BMC Medicine

OPINION

Open Access

The three numbers you need to know about healthcare: the 60-30-10 Challenge



Jeffrey Braithwaite^{1*}, Paul Glasziou² and Johanna Westbrook³

Abstract

Background: Healthcare represents a paradox. While change is everywhere, performance has flatlined: 60% of care on average is in line with evidence- or consensus-based guidelines, 30% is some form of waste or of low value, and 10% is harm. The 60-30-10 Challenge has persisted for three decades.

Main body: Current top-down or chain-logic strategies to address this problem, based essentially on linear models of change and relying on policies, hierarchies, and standardisation, have proven insufficient. Instead, we need to marry ideas drawn from complexity science and continuous improvement with proposals for creating a deep learning health system. This dynamic learning model has the potential to assemble relevant information including patients' histories, and clinical, patient, laboratory, and cost data for improved decision-making in real time, or close to real time. If we get it right, the learning health system will contribute to care being more evidence-based and less wasteful and harmful. It will need a purpose-designed digital backbone and infrastructure, apply artificial intelligence to support diagnosis and treatment options, harness genomic and other new data types, and create informed discussions of options between patients, families, and clinicians. While there will be many variants of the model, learning health systems will need to spread, and be encouraged to do so, principally through diffusion of innovation models and local adaptations.

Conclusion: Deep learning systems can enable us to better exploit expanding health datasets including traditional and newer forms of big and smaller-scale data, e.g. genomics and cost information, and incorporate patient preferences into decision-making. As we envisage it, a deep learning system will support healthcare's desire to continually improve, and make gains on the 60-30-10 dimensions. All modern health systems are awash with data, but it is only recently that we have been able to bring this together, operationalised, and turned into useful information by which to make more intelligent, timely decisions than in the past.

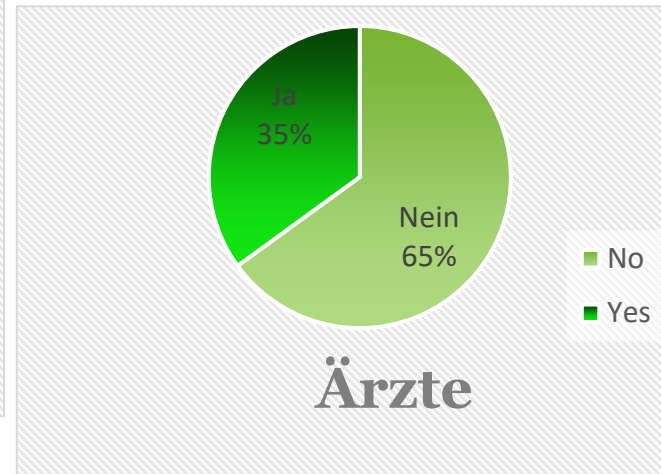
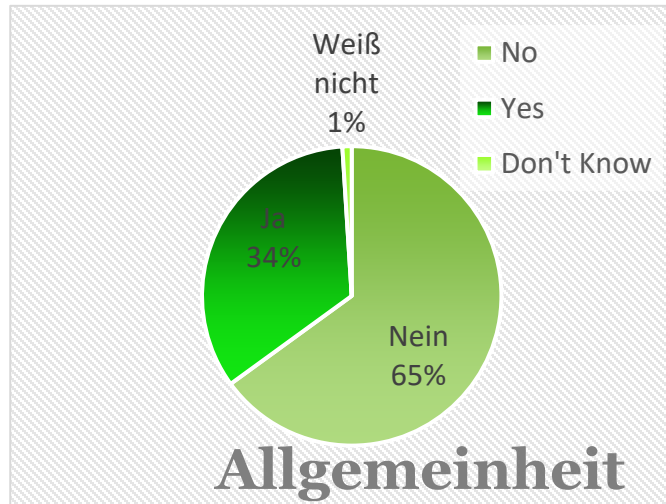
Keywords: Learning health system, Complexity, Complexity science, Change, Evidence-based care, Clinical networks, Quality of care, Patient safety, Policy, Healthcare systems

- Es dauert durchschnittlich 17 Jahre, bis nur 14 % der neuen Entdeckungen in die Praxis umgesetzt werden
- Ungefähr 60 % der Behandlungen entsprechen evidenzbasierten oder konsensbasierten Leitlinien
- Etwa 30 % der Gesundheitsversorgung sind Verschwendung
- Etwa 10 % der Patienten werden bei der Behandlung geschädigt

*Braithwaite-J, Glasziou-P, Westbrook-J.. The three numbers you need to know about healthcare: the 60-30-10 Challenge. BMC Med 2020; 18(1):102

Persönliche Erfahrung mit Medizinischen Fehler

Der Prozentsatz derer, die angaben, dass sie persönlich in ihrer eigenen medizinischen Versorgung oder der von einem Familienmitglied in einer Situation involviert waren, in der ein vermeidbarer medizinischer Fehler gemacht wurde*



Gruppenarbeit ...

1. Persönliche Berichte:

1. Sammlung von Berichten der Gruppenmitglieder über eigene Erfahrungen oder die von Familienmitgliedern.
2. Analyse der Situationen, die zu Fehlern geführt haben, und Diskussion der Umstände.

2. Auswirkungen:

1. Beschreibung der kurz- und langfristigen Konsequenzen dieser Fehler für Patienten und Angehörige.
2. Betrachtung der emotionalen und finanziellen Auswirkungen.

3. Prävention und Maßnahmen:

1. Diskussion über mögliche Präventionsmaßnahmen und wie solche Fehler in Zukunft vermieden werden könnten.
2. Überlegungen zu Verbesserungen im Gesundheitssystem und in der Ausbildung von medizinischem Personal.

4. Fazit:

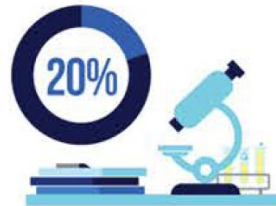
1. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
2. Abschließende Gedanken und Empfehlungen für Betroffene und das Gesundheitssystem.

What's possible for Health Care: Institute of Medicine

USE INFORMATION TECHNOLOGY MORE EFFECTIVELY

Clinicians and patients should have real-time access to medical records and use technology to streamline administrative tasks.

IN HEALTH CARE...



20% of patients reported that test results or medical records were not transferred from one place to another in time for an appointment.



25% of patients said their health care provider has had to re-order tests to have accurate information for diagnosis.

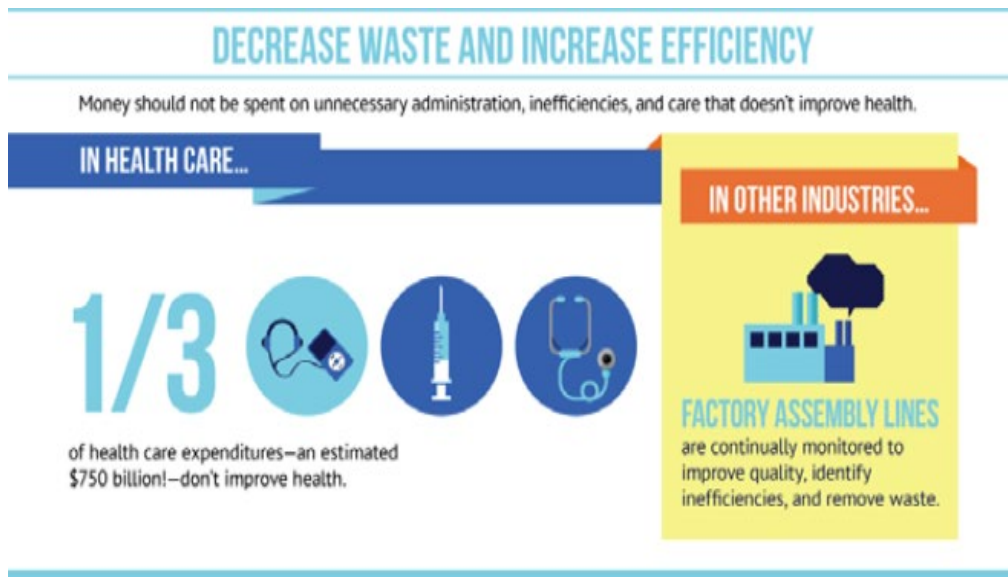
IN OTHER INDUSTRIES...



ONLINE BANKING

allows customers to view their entire financial history and conduct transactions in seconds.

What's possible for Health Care: Institute of Medicine



“Waste in the US Health Care System - Estimated Costs and Potential for Savings”

Shrank-WH, Rogstad-TL, Parekh-N JAMA. 2019;322(15):1501-1509

Ziele der Arbeit: Abschätzung der aktuellen Verschwendung im US-Gesundheitssystem und Angabe von Schätzungen möglicher Einsparungen ohne die Patient*innen schlechter zu versorgen.

Die Vereinigten Staaten geben mehr für die Gesundheitsversorgung aus als jedes andere Land der Welt (18 % des BIP).

Geschätzte Kosten der Verschwendung im US-Gesundheitssystem zwischen 760 Milliarden und 935 Milliarden US-Dollar (ca. 25 % der gesamten Gesundheitsausgaben).

Die potenziellen Einsparungen durch Maßnahmen zur Reduzierung von Verschwendung („Waste“), lagen zwischen 191 und 286 Milliarden US-Dollar, was einer Reduktion der Gesamtkosten für unnötige Leistungen um 25 % entspricht.

Die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Vermeidung von Verschwendung (Optimierung der Prozesse) stellt eine Gelegenheit dar, die Steigerungen der US-Gesundheitsausgaben zu reduzieren!

Six Waste Domains With Cost and Intervention Components: Failure of Care Delivery

Berwick and Hackbarth Definition ³	Targeted Cost Components	Targeted Intervention Components
Failure of Care Delivery		
"[W]aste that comes with poor execution or lack of widespread adoption of known best care processes, including, for example, patient safety systems and preventive care practices that have been shown to be effective. The results are patient injuries and worse clinical outcomes."	Clinician- or hospital-related inefficiency: variability in care, inefficient use of high-cost clinicians or hospitals Practice- and system-based inefficiency: inefficient clinic processes, redundant testing Medical errors or adverse events Lack of adoption of preventive care practices	Clinical pathways, centers of excellence, physician/hospital benchmarking, bundled payment models Quality improvement initiatives Patient safety initiatives or hospital-acquired condition reduction Primary, secondary, and tertiary prevention initiatives

Table 1: Six Waste Domains With Cost and Intervention Components

Six Waste Domains With Cost and Intervention Components: Failure of Care Coordination

Failure of Care Coordination		
"[W]aste that comes when patients fall through the slats in fragmented care. The results are complications, hospital readmissions, declines in functional status, and increased dependency, especially for the chronically ill, for whom care coordination is essential for health and function."	Unnecessary ED visits or admissions Unnecessary readmissions Avoidable complications	Interventions focused on reducing admissions: urgent care, telehealth or retail clinics, observation units, ED co-pay increases, high-user interventions Transitions of care and readmission initiatives, hospital readmissions reduction program Effective care management for medically complex patients

Table 1: Six Waste Domains With Cost and Intervention Components

Six Waste Domains With Cost and Intervention Components: Overtreatment or Low-Value Care

Overtreatment or Low-Value Care		
"[W]aste that comes from subjecting patients to care that, according to sound science and the patients' own preferences, cannot possibly help them—care rooted in outmoded habits, supply-driven behaviors, and ignoring science. Examples include excessive use of antibiotics, use of surgery when watchful waiting is better, and unwanted intensive care at the end of life for patients who prefer hospice and home care."	Overtreatment or overuse of low-value treatments (medications and procedures) Overtesting or overdiagnosis Overuse in end-of-life care	Clinician facing: choosing wisely, clinician feedback, clinical pathways, stepped care, incorporating low-value care in quality measures, shared decision-making Insurance facing: prior authorization (for medications, testing, and procedures) Pharmacy focused: prior authorization, formulary design, exclusivity or closed classes, indication-based pricing, generics or biosimilars, early palliative care and hospice efforts

+ Pricing Failure; Fraud and Abuse; Administrative Complexity

Table 1: Six Waste Domains With Cost and Intervention Components

Quellen:

<https://edhub.ama-assn.org/jn-learning/video-player/17975385>

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2752664?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2019.13978

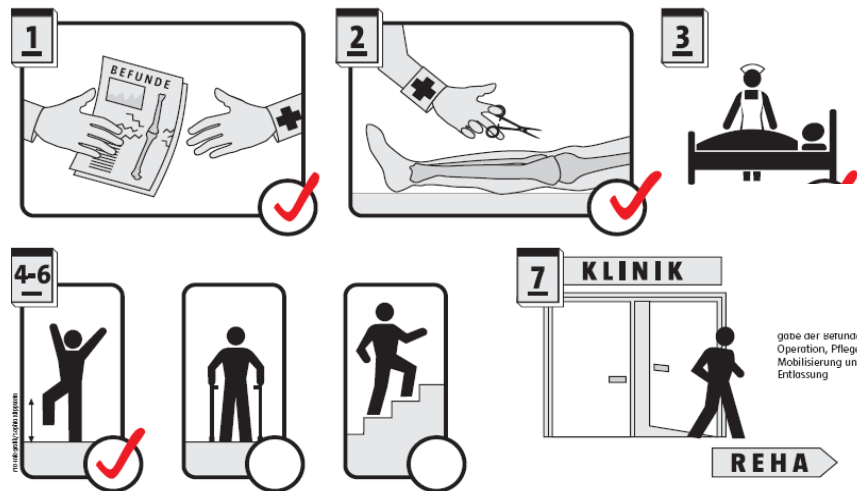
Table 2. Cost Estimates by Waste Domain

	Costs, \$US Billion	
Domain	Annual Estimates	Total Range
Failure of Care Delivery		
Hospital-acquired conditions and adverse events ¹⁸⁻²²	5.7-46.6	102.4-165.7
Clinician-related inefficiency (variability in care, inefficient use of high-cost physicians) ^{27,28}	8.0	
Lack of adoption of preventive care practices (obesity, vaccines, diabetes, hypertension) ²³⁻²⁶	88.6-111.1	
Failure of Care Coordination		
Unnecessary admissions and avoidable complications ^{19,29}	5.9-56.3	27.2-78.2
Readmissions ^{30,31}	21.25-21.93	
Overtreatment or Low-Value Care		
Low-value medication use ^{12,32-35}	14.4-29.1	75.7-101.2
Low-value screening, testing, or procedures ^{14,36,37}	17.2-27.9	
Overuse of end-of-life care ³⁸	44.1	
Pricing Failure		
Medication pricing failure ⁸	169.7	230.7-240.5
Payer-based health services pricing failure ^{39,40}	31.4-41.2	
Laboratory and ambulatory pricing ⁴¹	29.7	
Fraud and Abuse		
Fraud and abuse in Medicare ⁴²⁻⁴⁴	58.5-83.9	58.5-83.9
Administrative Complexity		
Billing and coding waste ⁴⁵	248	265.6
Physician time spent reporting on quality measures ¹⁰	17.6	
Total		760-935

„Der medizinische Fall“

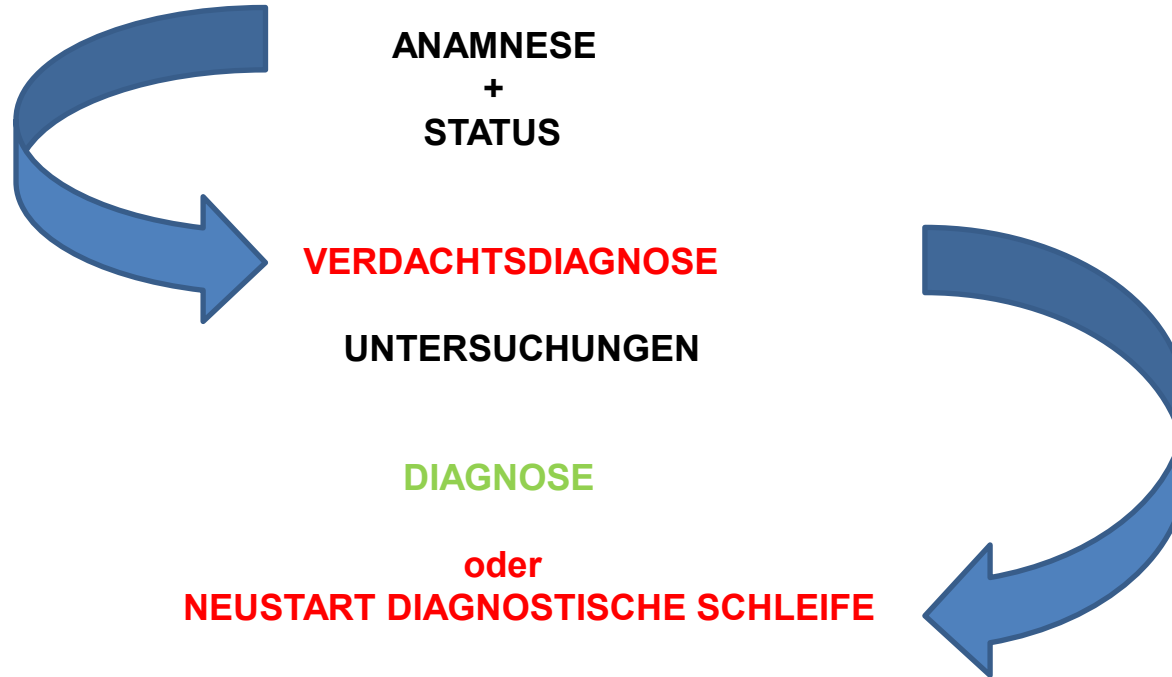


Klinische Kernprozesse



MEDBIZ 04 Financial Times

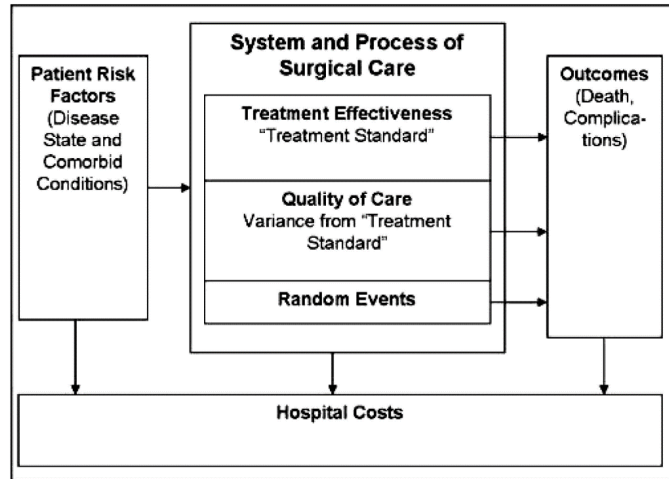
Der „medizinische Fall“ – diagnostische Schleife



Der „medizinische Fall“ – therapeutische Schleife



Klinische Kernprozesse



- Als Komplikation bezeichnet man in der Medizin eine unerwünschte Folge einer Krankheit, eines Unfalls, eines Eingriffs oder eines Medikaments, die nicht im engeren Sinn zum Krankheitsbild gehört.**
- Komplikationen machen meist eine Therapie oder Änderung der Therapie erforderlich. Von einer schweren Komplikation spricht man, wenn für die Therapie ein Krankenhausaufenthalt notwendig ist oder verlängert werden muss, oder wenn in ihrer Folge der Tod eintritt.

* Davenport-DL, Henderson-WG, Khuri-SF, Mentzer-RM Jr. Preoperative risk factors and surgical complexity are more predictive of costs than postoperative complications: a case study using the National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) database. Ann Surg 2005 Oct; 242(4):463-8

** Fischer-GC, Hesse-E, Keseberg-A, Lichte-T, Romberg-HP (Hrsg.): Komplikationen in der Hausarztpraxis. Erkennen – Handeln – Vermeiden. Springer, Wien u. a. 2004, ISBN 3-211-83872-4, S. 13.

“VALUE BASED CARE”



- “Achieving high value for patients must become the overarching goal of health care delivery, with **value defined as the health outcomes achieved per dollar spent**. This goal is what matters for patients and unites the interests of all actors in the system. If value improves, patients, payers, providers, and suppliers can all benefit while the economic sustainability of the health care system increases.”*

*Porter ME, Teisberg EO. Redefining health care: creating value-based competition on results. Boston: Harvard Business School Press, 2006.

„Value Based Care“

Steuerung einer Klinik mit der Kombination von Prozessen, Outcome und Kosten soll das Ziel von optimierter „Value-Based Care“ näherbringen: Patienten sollen die bestmögliche Betreuung zu den RICHTIGEN Kosten bekommen.
